

MÓDULO 01 • UNIDAD 1.1

Introducción a la fortificación de alimentos

Módulos e-learning sobre cobertura, consumo y contribución de alimentos fortificados y fortificables

Objetivos de aprendizaje

- 1 Describir las principales carencias de micronutrientes y su relevancia en salud pública.
- 2 Distinguir las estrategias de control de carencias y situar la fortificación a gran escala entre ellas.
- 3 Definir EAR, nivel de fortificación, nivel máximo tolerable y nivel factible de fortificación, y relacionarlos.

Micronutrientes y carencias

Micronutrientes esenciales

Vitaminas y minerales que el organismo requiere en miligramos o microgramos al día para funciones como el metabolismo energético y la síntesis de ADN.

En América Latina y el Caribe, la anemia y otras carencias de micronutrientes siguen siendo un problema de salud pública.

Los grupos con mayor riesgo son los niños pequeños, las mujeres en edad fértil y las embarazadas.

Estrategias de control

Diversificación de la dieta

Aumentar la variedad y calidad de los alimentos consumidos.
Efecto sostenible, de implementación lenta.

Fortificación

Añadir micronutrientes a alimentos de consumo masivo.
Alcance amplio sin exigir cambios de conducta.

Suplementación

Aporte directo en dosis definidas a grupos de riesgo.
Efecto rápido, cobertura limitada.

Qué es la fortificación

Definición (OMS/FAO)

Incrementar deliberadamente el contenido de uno o más micronutrientes esenciales en un alimento.

Mejorar la calidad nutricional del suministro alimentario con un beneficio de salud pública y un riesgo mínimo.

Cuando se adopta en un marco normativo, la adición a alimentos de consumo masivo pasa a ser obligatoria.

Conceptos clave

1

EAR

Ingesta que cubre las necesidades del 50 % de un grupo; punto de corte para la ingesta inadecuada.

2

Nivel de fortificación (FL)

Cantidad de micronutriente añadida por unidad de peso del alimento vehículo.

3

Nivel máximo tolerable (UL)

Ingesta habitual más alta sin riesgo de efectos adversos.

4

Nivel factible (FFL)

El mayor FL que mantiene a los grandes consumidores por debajo del UL.

Condición del nivel factible de fortificación

$$\text{ingesta sin fortificar} + \text{FL} \times \text{consumo del vehículo} < \text{UL}$$

- La condición se evalúa en los grandes consumidores del vehículo, habitualmente el percentil 95 o 99 del consumo.
- El FFL equilibra eficacia e inocuidad; en la práctica también lo acotan el costo y la tecnología.

Prevalencia de ingesta inadecuada

$$\text{prevalencia} = P(\text{ingesta habitual} < \text{EAR})$$

- Se refiere a la ingesta, no a la deficiencia: la deficiencia es un estado bioquímico o clínico que se mide con otros indicadores.
- Es la base del método del punto de corte (módulo 03).

Referencias

Allen L, de Benoist B, Dary O, Hurrell R, editores. Guidelines on food fortification with micronutrients. Ginebra: OMS; FAO; 2006.

FAO, FIDA, OPS, WFP, UNICEF. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2020. Santiago de Chile: FAO; 2020. doi:10.4060/cb2242es

Siguiente: Módulo 02 • Planificación y diseño del programa